

# PotensicProxy\_TAF - Projektdokumentation

## Landehilfe - einstellbare Feinheit

Version v0.973 | 2026-10-07 | Status: umgesetzt / geprüft

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektname      | PotensicProxy_TAF                                                                     |
| Dokumentenart    | Projektdokumentation                                                                  |
| Thema            | Landehilfe - einstellbare Feinheit                                                    |
| Version          | v0.973                                                                                |
| Erstellungsdatum | 2026-10-07                                                                            |
| Änderungsdatum   | 2026-10-07                                                                            |
| Status           | Umgesetzt / technisch geprüft                                                         |
| Verantwortlich   | OpenAI / ChatGPT                                                                      |
| Ablageort        | DOCUMENTATION/ im Projektpaket                                                        |
| Referenzen       | PotensicProxy_TAF v0.972 Landehilfe;<br>Projektdokumentations-Regeln Stand 2026-06-18 |

### 1. Ziel der Änderung

Die bereits vorhandene Landehilfe wird um eine separat einstellbare Feinheit erweitert. Der Nutzer kann den maximalen Ausschlag der vier selbstzentrierenden Flugregler Throttle, Yaw, Pitch und Roll stufenlos festlegen. Der Feinheitsregler selbst ist nicht selbstzentrierend und behält seinen Wert dauerhaft bei.

### 2. Bedienkonzept

#### 2.1 Feinheit

- Die Feinheit wird als Prozentwert angezeigt, zum Beispiel „Feinheit: 15 %“.
- Der Prozentwert kann direkt in einem Zahlenfeld geändert werden und zusätzlich über einen nicht selbstzentrierenden Schieberegler.
- Der zulässige Bereich beträgt 10 % bis 25 % des normalen virtuellen Joystickbereichs.
- Der Standardwert beträgt 15 %.
- Die Einstellung bleibt per LocalStorage über Neustarts der WebUI erhalten.
- Der daraus resultierende Steuerbereich wird zusätzlich als  $\pm$ Wert angezeigt; bei 15 % und einem Normalbereich  $\pm 1000$  ergibt sich  $\pm 150$ .

#### 2.2 Gruppierung der Flugregler

Die vier Flugregler sind optisch in einem eigenen Bereich „Feinststeuerung“ gruppiert. Der Feinheitsbereich ist davon durch einen separaten Rahmen, eine eigene Überschrift und abweichende Innenfläche klar getrennt, damit er nicht als fünfter Flugregler wahrgenommen wird.

- Throttle, Yaw, Pitch und Roll verwenden jeweils den aktuell aus dem Feinheitswert berechneten Bereich.
- Die vier Flugregler bleiben selbstzentrierend und springen beim Loslassen auf 0 zurück.
- Wird die Feinheit reduziert, während ein Achsenwert außerhalb des neuen Bereichs liegt, wird der aktuelle Wert sofort auf das neue zulässige Maximum begrenzt.

### 3. Technische Umsetzung

| Datei                                               | Änderung                                                                                              | Ergebnis                                                                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| webui/src/components/cockpit/LandingAssistPanel.vue | Feinheits-UI, Prozent-Eingabe, persistenter Range-Slider, dynamische Grenzwerte, visuelle Gruppierung | Feinheit 10-25 %, Standard 15 %; Flugregler dynamisch $\pm 100$ bis $\pm 250$ |
| webui/src/composables/useLandingAssistSettings.ts   | Neue persistente Einstellung fineControlPercent                                                       | Speicherung unter potensic-landing-assist-fine-percent                        |
| webui/package.json                                  | Versionsanhebung                                                                                      | 0.973                                                                         |
| webui/package-lock.json                             | Versionsanhebung                                                                                      | 0.973                                                                         |
| app/build.gradle.kts                                | Android-Version angehoben                                                                             | versionName 0.973 / versionCode 46                                            |

### 4. Sicherheits- und Bedienlogik

Die Änderung vergrößert den bisherigen Landehilfe-Maximalbereich nicht. 25 % bleibt der höchste mögliche Feinbereich. Kleinere Werte reduzieren ausschließlich den maximalen Ausschlag. Die bestehende selbstzentrierende Logik der vier Flugachsen sowie die bestehende Sendelogik werden beibehalten. Zielkreuz, Live-Foto und RTH-Funktion der Landehilfe werden durch diese Änderung nicht verändert.

### 5. Prüfung

- vue-tsc --noEmit: erfolgreich, keine TypeScript-/Vue-Typfehler in den geänderten Quellen.
- Der vollständige Vite-Bundle-Schritt konnte in der bereitgestellten Umgebung nicht abgeschlossen werden, da die optionale native Rollup-Abhängigkeit @rollup/rollup-linux-x64-gnu im gelieferten node\_modules fehlt.
- Der Android-preBuild-Mechanismus des Projekts baut die WebUI regulär neu; auf einer vollständigen Build-/CI-Umgebung ist daher npm ci bzw. die Bereitstellung der passenden Rollup-Plattformabhängigkeit erforderlich.

### 6. Änderungshistorie

| Version | Datum      | Bearbeiter       | Status              | Änderung                                                                              |
|---------|------------|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| v0.972  | 2026-10-07 | OpenAI / ChatGPT | Umgesetzt           | Erstimplementierung Landehilfe                                                        |
| v0.973  | 2026-10-07 | OpenAI / ChatGPT | Umgesetzt / geprüft | Einstellbare Feinheit 10-25 %, direkte Prozent-Eingabe, separate optische Gruppierung |